

ОРКЕСТРАТОР РАЗРАБОТКИ

Агентный пайплайн

GitHub Issues → Cursor Cloud → очередь ролей на машине разработчика.

Процесс в облаке. Человек держит merge, дату релиза и стоп-кран.



О чём эта презентация

Процесс

- Зачем оркестратор и чем он не является
- Роли: аналитик, разработчик, тестировщик, релиз-менеджер
- Автомат labels на GitHub Issue
- QA-цикл, MVP и календарный релиз

Как устроено

- Поллинг GitHub, без входящего webhook
- Cursor Cloud только для процесса
- MongoDB-журнал джоб и локальный UI очереди
- Гейты человека: merge, milestone, апрув плана

Ветки пайплайна — `pipeline/N-....` Merge в main только после явного подтверждения.

Цикл разработки не должен жить в чате

Без оркестратора

- План, код, QA и релиз размазаны по ручным шагам
- Агент может «заодно» расширить scope или замержить в main
- Нет идемпотентности: легко запустить второго агента на ту же задачу
- Релиз по догадке, а не по дате milestone

С пайплайном

- Источник правды — labels на GitHub Issue
- Роль выбирается правилами, не настроением модели
- Одно активное облачное задание на пару (issue, role)
- Человек решает, что попадает в main и когда выходит версия

Это оркестратор, не продукт

Этот репозиторий

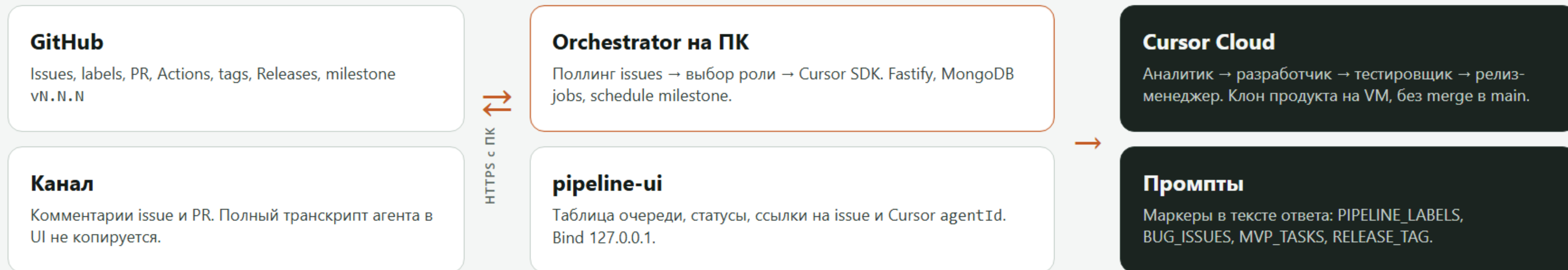
- Оркестратор, UI очереди, промпты ролей
- Конституция, контракт, статусная модель
- Целевой продукт задаётся конфигом: `GITHUB_REPO`, `CURSOR_REPO_URL`
- Код каталога сюда не импортируется

Целевой продукт

- Отдельный GitHub-репозиторий
- Свои issues, PR, milestone, Releases
- Облачный агент читает файлы продукта
- Runtime продукта остаётся на машине разработчика

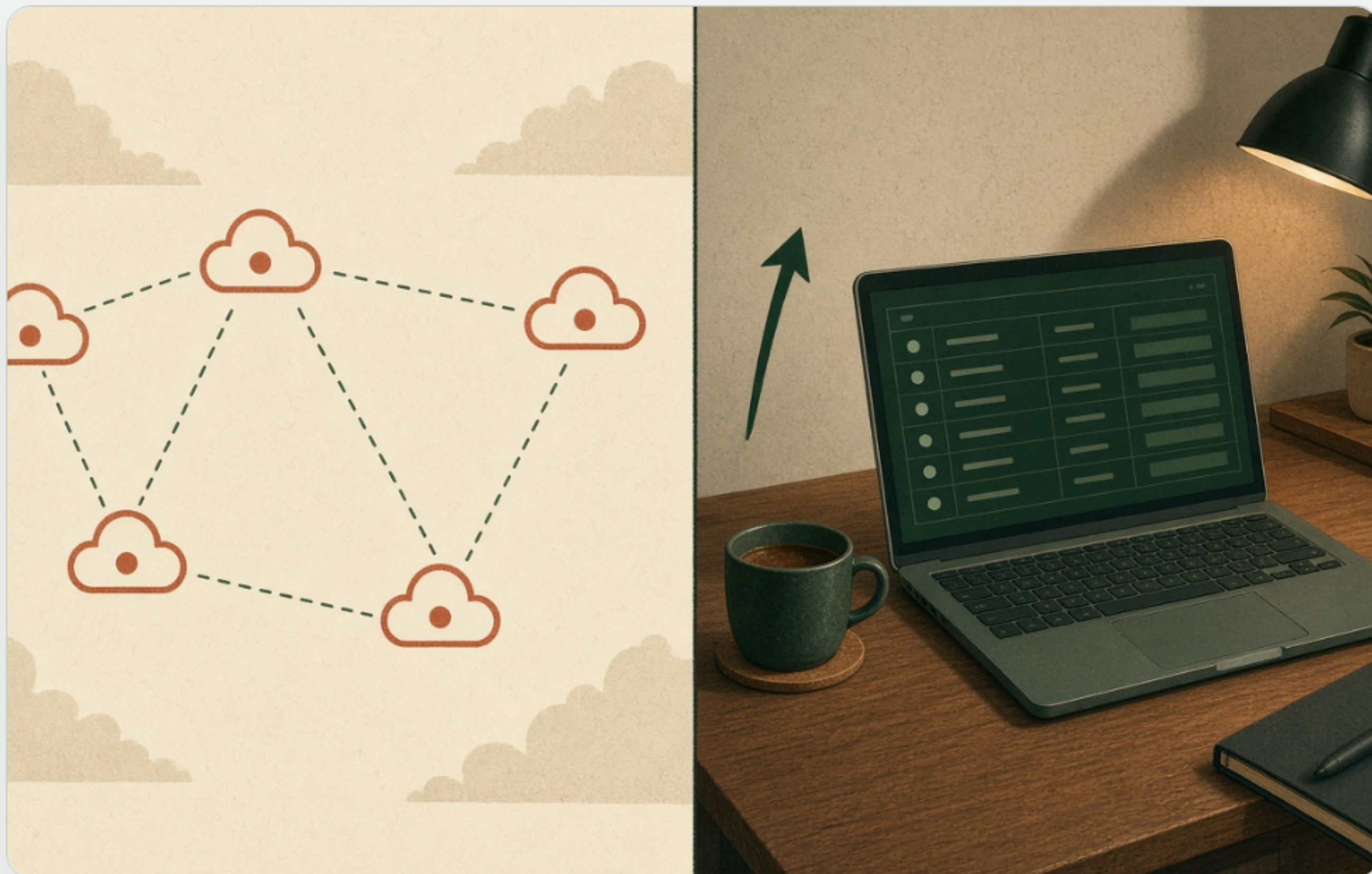
Один git remote — GitHub. Локальная Gitea пайплайном не используется.

Исходящий полл, без туннеля



Оркестратор только исходящие HTTPS-запросы. Нет входящего webhook и Cloudflare Tunnel.

Процесс в облаке, продукт на машине



Разрешено в облаке

- GitHub API и Cursor Cloud
- Клонирование репозитория продукта на VM
- План, код в ветке, PR, changelog

Только на ПК

- Данные и runtime продукта
- Исходящий HTTPS: api.github.com и API Cursor
- Оркестратор, MongoDB джоб, UI очереди

Четыре облачных агента и человек



роль	ДЕЛАЕТ	НЕ ДЕЛАЕТ
Аналитик	План в issue; для MVP — задачи после апрува	Код, merge
Разработчик	Ветка issue/<n>-..., pull request	Merge в main
Тестировщик	Issue-QA по PR или регресс main	Tag, Publish, E2E без локального прогона
Релиз-менеджер	Changelog и published GitHub Release по milestone	Draft, merge, релиз без зелёного регресса

Labels — источник правды процесса

bug / feature + needs-plan → in-analysis → ready-for-dev → in-dev → in-qa → qa-in-progress → qa-passed → человек мержит PR

Параллельный тик

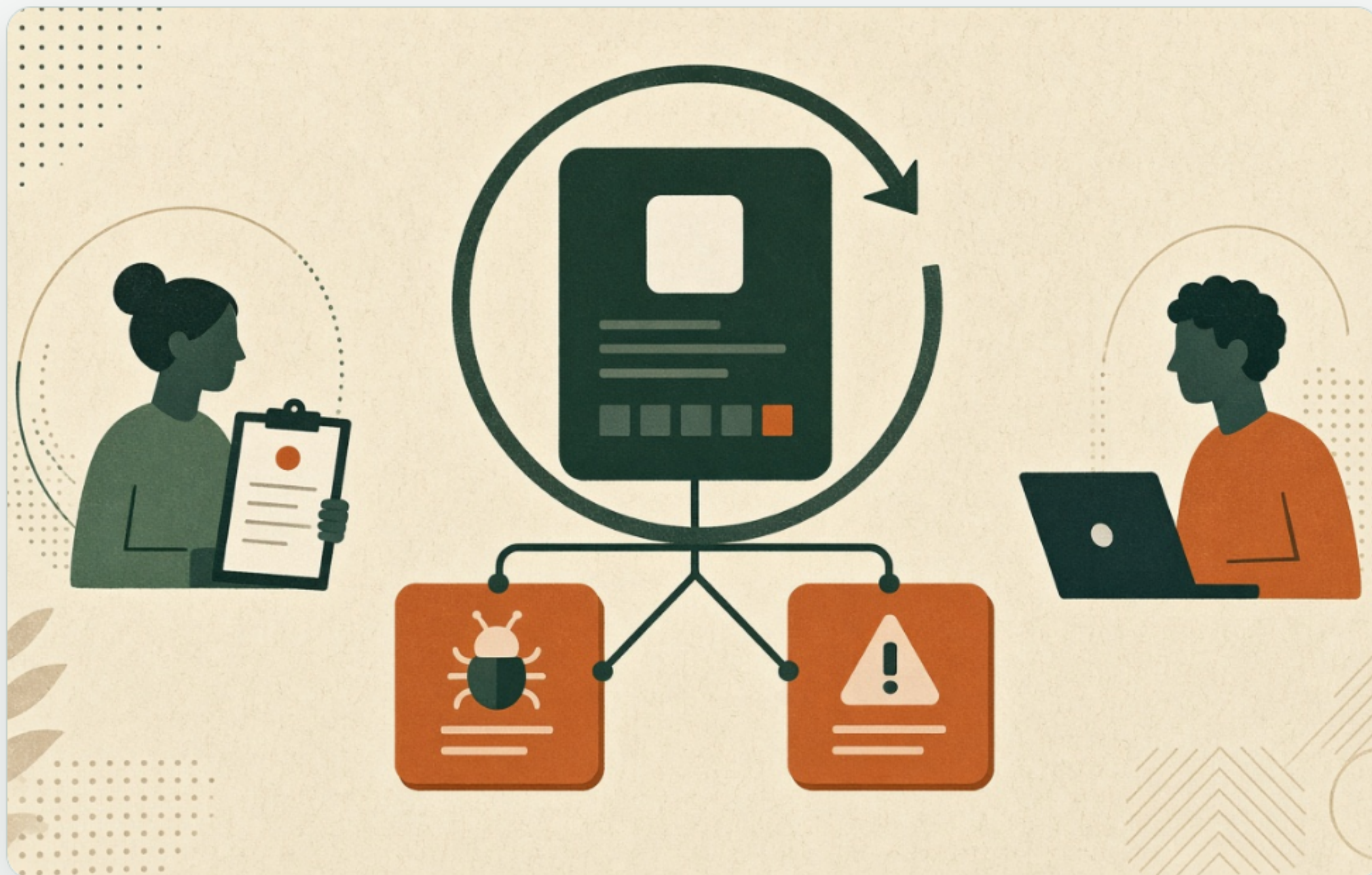
Analyst, developer, tester и RM стартуют в одном полле параллельно. Роли не ждут друг друга. Повтор той же пары (issue, role) блокирует MongoDB-замок.

Стоп-кран

needs-human режет все роли. После ошибки Cursor человек снимает метку и возвращает trigger-label — замок сбрасывается, агент стартует снова.

После qa-passed на feature/bug автоматика останавливается. Релиз-менеджер от этой issue не вызывается.

Дети-баги, глубина 1, не больше трёх кругов



Как устроен цикл

- Tester пишет PIPELINE_BUG_ISSUES
- Максимум 2 блокера за прогон; nit — комментарий в PR
- Дети: bug + needs-plan, Related to родителя
- Родитель остаётся in-qa, пока дети открыты
- Потом сброс джоба tester и re-QA

Ограничения

Глубина дерева = 1. fix-round ≤ 3. Четвёртый круг разработчика → `needs-human`.

MVP: план → апрув человека → очередь задач

mvp + needs-plan → in-analysis → to-approve → человек: approved → создание feature/bug → MVP закрыт

Порядок разработки

Маркер PIPELINE_MVP_TASKS: 12+14,16

- + — один этап, задачи параллельно
- запятая — следующий этап
- developer идёт по этапам; analyst и tester — параллельно

Гейт человека

- План не нравится — снова needs-plan
- План ок — снять to-approve, поставить approved
- На MVP не стартуют developer, tester и RM

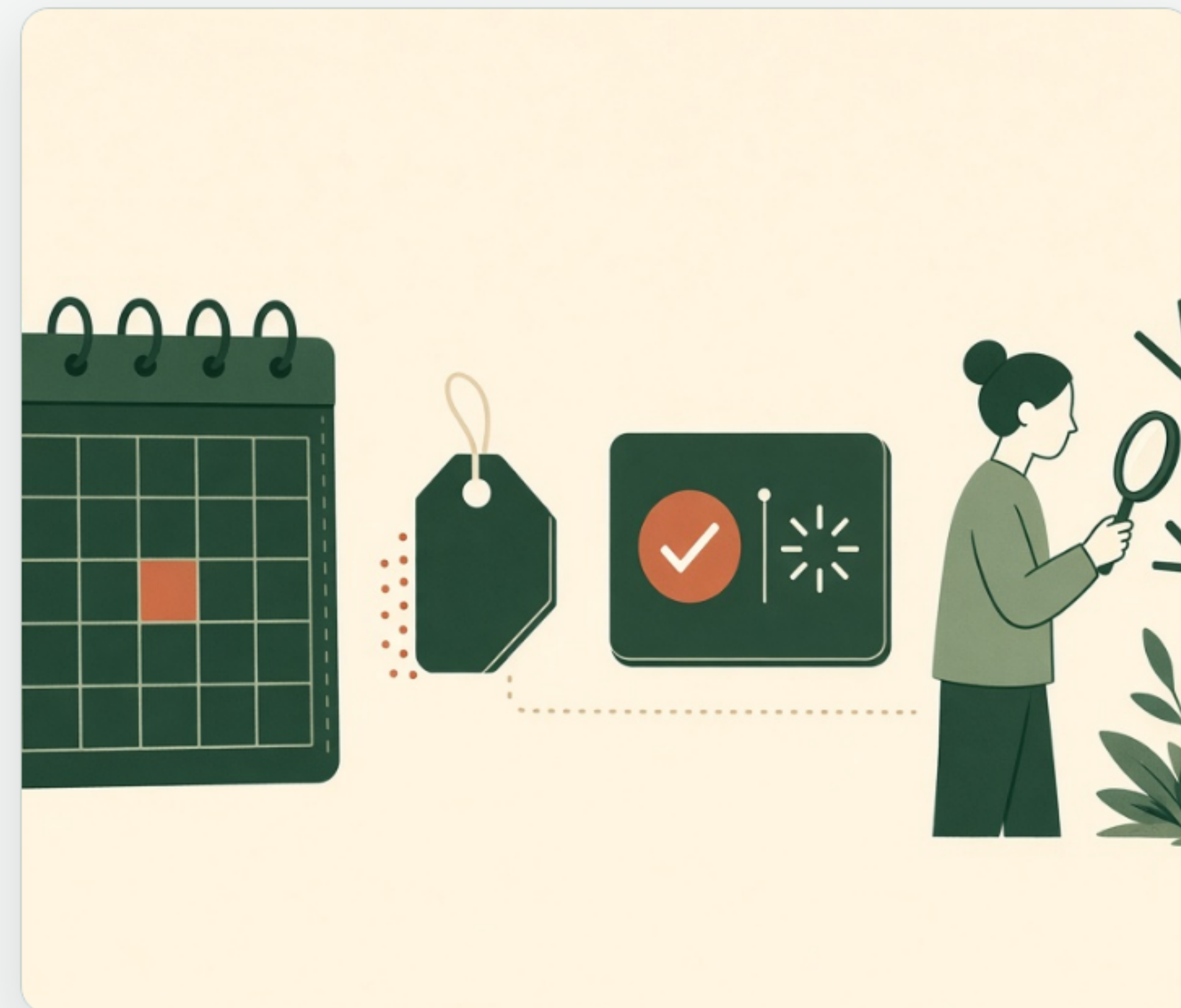
Человек задаёт дату, RM публикует Release

Milestone = будущий релиз

- Title строго vN.N.N
- due_on — день Publish, календарь Europe/Moscow
- T-1: служебная issue «Регресс vN.N.N»
- T: RM, если регресс зелёный и нет открытых work-items

Стоп до Publish

Нет коммитов с прошлого tag → milestone закрывается, Release не создаётся. Красный регресс, needs-human или открытые bug/feature/mvp → blocked: no release.



Три слоя, три разные правды

1. GitHub labels

Процесс продукта. Оркестратор читает labels, запускает роль и переписывает их. Без нужного label тик issue не увидит.

needs-plan

in-dev

qa-passed

2. Job в MongoDB

Идемпотентность оркестратора: одно активное облачное задание на (issue, role). История не стирается, замок можно сбросить.

queued

running

finished

3. UI-статус

Проекция для человека. `finished + needs-human` → «уточнение». Ошибка Cursor → «ошибка».

выполняется

уточнение

ошибка

После рестарта джобы `running/queued` помечаются `error + cleared`: облачный агент уже мёртв, запись журнала остаётся.

Правила чистые, поллер ходит наружу

Код

- Node $\geq$ 22, TypeScript, Fastify, Zod
- @cursor/sdk — только cloud runtime
- GitHub — ручной REST, без Octokit
- MongoDB: jobs и schedule-state
- UI: React, Vite, Tailwind, опрос раз в 5 с

Маркеры в ответе агента

- PIPELINE_LABELS: — исход роли
- PIPELINE_BUG_ISSUES: — блокиеры QA
- PIPELINE_MVP_TASKS: — порядок этапов
- PIPELINE_RELEASE_TAG + changelog

Оркестратор сам меняет labels и создаёт Release. Агенту нельзя доверять GitHub напрямую.

Очередь ролей, без кнопки Publish

Пайплайн

Очередь облачных ролей. Релиз публикует релиз-менеджер по milestone (vN.N.N), здесь лишь статус.

репо AlexeyAbretov/plant_care_app

последний полл 16.09.2026, 16:31:28

ISSUE	РОЛЬ	СТАТУС	РЕШЕНИЕ
#49	tester	выполняется	—
	developer	готово	in-qa
	analyst	готово	ready-for-dev
#47	tester	готово	qa-passed
#45	tester	ошибка	dropped after restart

Живой UI: ссылки на GitHub issue и Cursor agent. Релиз публикует RM по milestone, в таблице лишь статус.

Автоматика ведёт процесс, человек держит контроль

Всегда человек

- Merge PR в main после issue-qa-passed
- Дата релиза: open milestone vN.N.N с due_on
- Апрув плана MVP (to-approve → approved)
- Возврат из needs-human

Агентам запрещено

- Merge в main
- Релиз без зелёного регресса
- Утверждать E2E продукта без локального прогона
- Расширять scope «заодно» и коммитить секреты

При сомнении — `needs-human`, не «лучшая догадка».

ИТОГ

Оркестратор ведёт, человек решает

Поллинг GitHub. Облачные роли по labels.
Календарный Release. Продукт остаётся на машине
разработчика.

Документы: CONSTITUTION.md · AGENT_PIPELINE.md ·
AGENT_PIPELINE_ARCHITECTURE.md

